Wärmestrahlung

Lukas Gehring und Lukas Daum

Anhand eines Leslie-Würfels mit verschiedenen Oberflächen (weiß, schwarz, Nickel glänzend und Nickel matt) und eines Ofens wurde die Gültigkeit des Stefan-Boltzmanngesetzes untersucht. Dabei wurde das Stefan-Boltzmann-Gesetz bestätigt. Außerdem wurden die Transmissioneigenschaften verschiedener Stoffe (Silizium, NaCl, Fensterglas, Infrarotglas) im Infrarotbereich mittels des Leslie-Würfels untersucht und dabei ein Zusammenhang zwischen atomare Struktur (amorphes Material vs. Kristalle) diskutiert. Es wurde mittels Ofen ($T \approx 340\,°\mathrm{C}$) das Lambert-Gesetz für schwarze Strahler untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass es sich um keinen Lambert-Strahler handelt, sondern dieser eine Raumwinkel-abhängige Strahlungsintensität aufweist.

Versuchsdurchführung: 17. September 2021
Protokollabgabe: 8. Oktober 2021

1 Einleitung

Jeder Körper sendet Wärmestrahlung aus. Oberflächen, die nach der Alltagserfahrung warm bzw. heiß sind, haben ihr Intensitätsmaximum typischerweise im infraroten Bereich. So nutzt man beispielsweise Infrarotkameras, um unerwünschte Wärmeverluste an Hauswänden zu erkennen. Aber auch im Alltag, beispielsweise in der Thermoskanne, kommt das Wissen über Wärmestrahlung und Absorption bzw. Reflexion zum Einsatz. Das Emissionsmaximum eines Körpers verschiebt sich weiter zu kürzeren Wellenlängen, je wärmer er ist. So emittiert die Sonne beispielsweise mit ihrer Oberflächentemperatur von etwa 5000 K bis 6000 K hauptsächlich im sichtbaren Bereich. Dies ist auch der Grund, warum die meisten Lebewesen auf der Erde Detektoren für eben diese Wellenlängen entwickelt haben.
Im Folgenden sollen Körper mit Temperaturen im zweistelliger und niedriger dreistelligen Bereich der Celsius-Skala und deren Strahlungsverhalten genauer untersucht werden.

2 Theorie des Strahlungsverhaltens

2.1 Kirchhoff'sches Strahlungsgesetz

Jeder Körper emittiert und absorbiert elektromagnetische Strahlung. Ist der Körper wärmer als seine Umgebung, so gibt er mehr Energie in Form von Strahlung ab als er aufnimmt. Ist er kälter, so nimmt er mehr Energie auf als er abgibt. Dies führt dazu, dass sich nach einiger Zeit ein Gleichgewichtszustand einstellt. Ist dieser Zustand erreicht, so gilt für die aufgenommene Leistung P das Kichhoff'sche Strahlungsgesetz:

$$P = \epsilon P_s \tag{1}$$

ϵ wird hierbei als Absorptionsgrad bezeichnet und kann die Werte 0 ... 1 annehmen. P_s bezeichnet die abgestrahlte Leistung eines schwarzen Körpers. Hieraus folgt, dass Körper, die gute Absorber sind, zwangsläufig auch gut emittieren.[1]

2.2 Schwarzer Strahler

Ein schwarzer Strahler ist eine idealisierte thermische Strahlungsquelle. Er absorbiert elektromagnetische Strahlung jeder Wellenlänge vollständig. Nach dem Kirchhoff'schen Strahlungsgesetzt ist also auch sein Emissionsvermögen das maximal mögliche. Die von einem Schwarzkörper ausgesendete Wärmestrahlung wird auch Schwarzkörperstrahlung genannt und durch das Planck'sche Strahlungsgesetz beschrieben. Integriert man über die komplette Fläche unter der Planck-Kurve, so erhält man die von einem Schwarzen Strahler in den Halbraum abgesendete Strahlungsleistung P. Dies ist als Stefan-Boltzmann-Gesetz bekannt:

$$P = \sigma A T^4 \tag{2}$$

A ist hierbei die Fläche des Körpers, T die Temperatur und $\sigma = 5{,}670374419 \cdot 10^{-8}\ \frac{W}{m^2 K^4}$ die Stefan-Boltzmann-Konstante.[2]

Die Wellenlänge, bei der ein Schwarzer Strahler einer gegebenen Temperatur T die größte Strahlungsleistung emittiert, also das Maximum der Planck-Kurve, berechnet sich nach dem Wien'schen Verschiebungsgesetz, das sich aus der Ableitung des Planck'schen Strahlungsgesetzes ergibt:

$$\lambda_{max} = \frac{2897,8\ \mu m\ K}{T} \tag{3}$$

2.3 Lambert-Strahler

Ein Schwarzer Körper ist in guter Näherung ein Lambert-Strahler, das heißt er hat eine richtungsunabhängige Strahlungsdichte. Das Lambert'sche Gesetz lautet:

$$J = J_0 \cos(\theta) \tag{4}$$

Dabei ist J = $\frac{dP}{d\Omega}$ die Strahlungsstärke und θ der Winkel zur Flächennormalen.

3 Experimentelle Überprüfung der Strahlungseigenschaften verschiedener Strahler

3.1 Stefan-Boltzmann-Gesetz

Zur Überprüfung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes wurden Messreihen an einem Leslie-Würfel und einem elektrischen Ofen durchgeführt.

3.1.1 Stefan-Boltzmann-Gesetz bei Leslie-Würfel

Für die Messung der Wärmestrahlung eines Leslie Würfels in Abhängigkeit der Temperatur wurde der unter Abb. 1 dargestellten Versuchsaufbau verwendet. Die an der Thermosäule gemessene Spannung

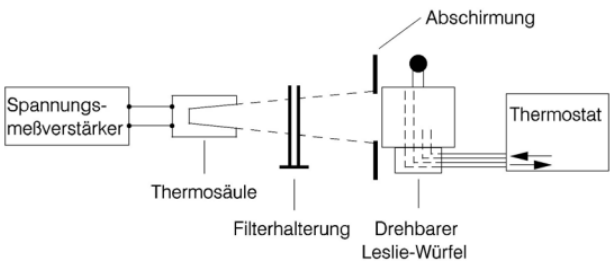

Abb. 1: Versuchaufbau zur Messung der Strahlung S der vier Flächen (schwarz, weiß, glänzend, matt) eines Leslie-Würfels in Abhängigkeit der Temperatur.[5]

ist zu der einfallenden Bestrahlungsstärke proportional, weswegen in den folgenden Abbildungen direkt die Spannung aufgetragen wurde. Für den Fehler der Thermosäule wurde 0,01 mV angenommen und dieser mit dem Fehler des Messgerätes verrechnet. Die

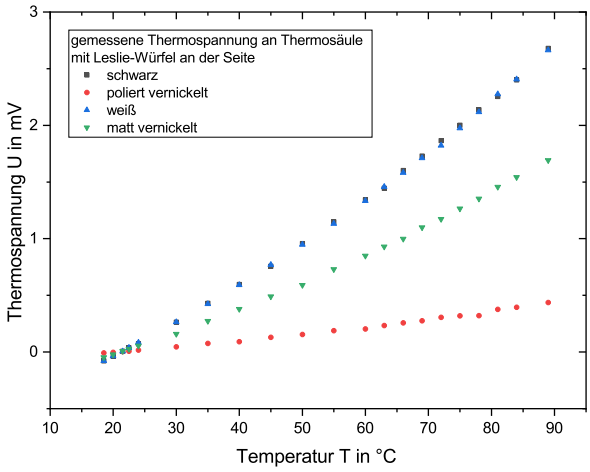

Abb. 2: Spannungsverlauf an der Thermosäule in Abhängigkeit der Temperatur von 18,5 °C bis 89,0 °C bei der Messung am Leslie Würfel. Die Fehler lagen in Symbolgröße und wurden daher weggelassen.

Messdaten wurden in Abb. 2 dargestellt. Negative Spannungen treten auf, weil die Messung für Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur (vgl. unten (5)) begonnen wurde.

In Abb. 2 fällt auf, dass die schwarze und die weiße Seite des Leslie Würfels ein nahezu identisches Emisionsverhalten aufweisen. Erklären lässt sich dieses Phänomen dadurch, dass die schwarze Fläche nur im sichbaren Spektralbereich ein höheres Absorptionsvermögen aufweist. Die vom Würfel emittierte Wärmestrahlung liegt nach dem Wien'schen Verschiebungsgesetz (Gl. (3)) allerdings bei einer Wellenlänge von 8,00 μm bis 9,94 μm, also im infraroten Bereich. Hier absorbieren bzw. emittieren beide Flächen gleich stark. Dies liegt daran, dass die dünne Farbschicht die vom Würfel ausgesendete Wärmestrahlung nicht beeinflusst. Die niedrigeren Spannungswerte für die verspiegelte und matte Flächen lassen sich auf einen niedrigeren Emissionsgrad ε zurückführen. Dass die glänzende Fläche am wenigsten Wärmestrahlung emittiert, lässt sich aus dem Kirchhoffgesetz schließen. Da Emissions- und Absorptionsgrad danach im Wesentlichen gleich sind, muss ein Material, das einen größeren Reflexionsgrad besitzt, auch einen kleineren Emissionsgrad besitzen. Weiterhin sind die verspiegelte und die matte Oberfläche mit einer Nickelschicht überzogen, wodurch die vom Würfel selbst emittierte Wärmestrahlung teilweise blockiert wurde.

Zur Überprüfung der T^4-Abhängigkeit im Stefan-Boltzmann-Gesetz bedarf es der doppeltlogarithmischen Auftragung der bereinigten Spannungen. Dazu wird zunächst die Raumtemperatur aus den gemessenen Nulldurchgängen der Spannung berechnet, indem durch die umliegenden Messwerte von 18,5 °C-24 °C eine Gerade für jede Messreihe gelegt und aus dieser

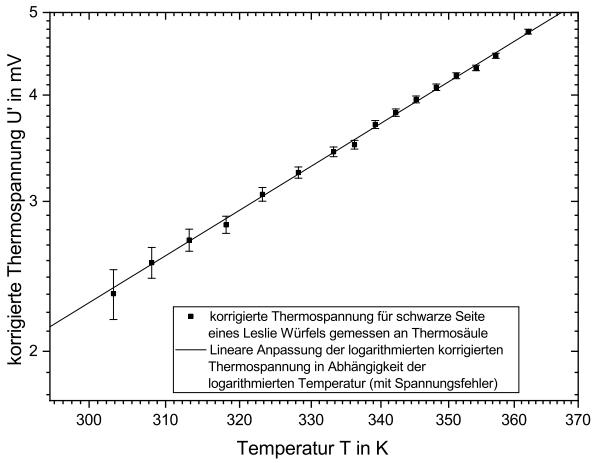

Abb. 3: Doppeltlogarithmische Auftragung der korrigierten Thermospannung U' gegen die Temperatur T gemessen an der Thermosäule für schwarze Seite des Leslie-Würfels. Die Fehler wurden gem. Gaußscher Fehlerrechnung unter der Annahme einer Ungenauigkeit des Thermoelements von $0,01\,\mathrm{mV}$ bestimmt.

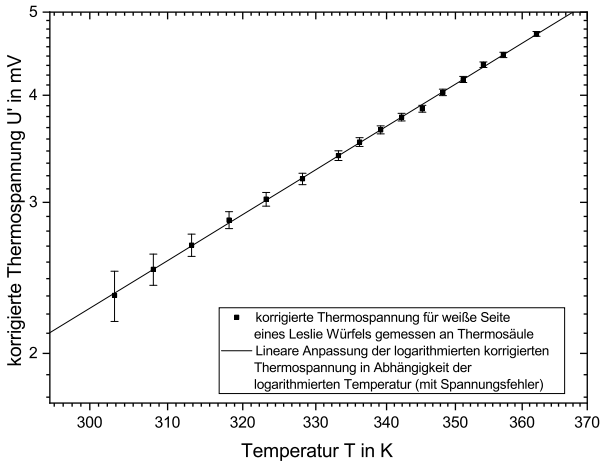

Abb. 4: Doppeltlogarithmische Auftragung der korrigierten Thermospannung U' gegen die Temperatur T gemessen an der Thermosäule für weiße Seite des Leslie-Würfels. Die Fehler wurden gem. Gaußscher Fehlerrechnung unter der Annahme einer Ungenauigkeit des Thermoelements von $0,01\,\mathrm{mV}$ bestimmt.

der Mittelwert mit Standardfehler gebildet wird:

$$T_0 = (294,20 \pm 0,34)\,\mathrm{K} \tag{5}$$

Dann wird die bereinigte Spannung U' berechnet:

$$U = \varepsilon(T^4 - T_0^4) \tag{6}$$

$$U' := \varepsilon T^4 = \frac{U}{1 - \frac{T_0^4}{T^4}} \tag{7}$$

Diese bereinigten Spannungen sollen auf doppeltlogarithmischer Skala gegen die Temperatur aufgetragen werden. Dazu werden kleine Temperaturen nahe der Raumtemperatur ausgeschlossen, da hier die Spannungen größeren Schwankungen unterworfen sind. Dies lässt sich gut anhand der Residuendiagramme erkennen (vgl. Abb. 12, Abb. 13, Abb. 15 und Abb. 14). Aufgrund der Residuendiagramme werden nur die Temperaturen $> 30\,^\circ\mathrm{C}$ berücksichtigt.

In Abb. 3, Abb. 4, Abb. 5 und Abb. 6 werden die korrigierten Spannungen U' gegen die Temperatur T doppeltlogarithmisch aufgetragen. An die Messwerte werden jeweils mittels linearer Regression mit Fehler Geraden angepasst. Dabei wird der für die Thermosäule angenommene Fehler über Gaußsche Fehlerrechnung fortgepflanzt. Aus den linearen Anpassungen ergeben sich die in Tabelle 1 dargestellten Werte für die Steigungen. Auch eine Linearisierung ohne Berücksichtigung der Fehler liefert ähnlich Werte, obwohl in diesem Fall der Fehler der Geradensteigung deutlich geringer ausfällt (vgl. dazu Tabelle 4).

Aus der Tabelle 1 ist ersichtlich, dass der gemessene Zusammenhang im Rahmen seines Fehlers

Oberfläche	Steigung m
Schwarz	$3,88 \pm 0,63$
Weiß	$3,91 \pm 0,63$
Poliert	$3,87 \pm 0,38$
Matt	$3,95 \pm 0,49$

Tabelle 1: Die Steigung der mittels linearen Regression unter Berücksichtigung der Fehler angepassten Geraden in der doppeltlogarithmischen Darstellung vom bereinigten U' gegen die Temperatur T.

für alle Materialien mit der T^4-Abhängigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes übereinstimmt. Dies bestätigt, dass alle Materialien dem Boltzmann-Gesetz folgen. Dies liegt auch nicht allein an den angenommen Fehlern, da auch für eine lineare Regression ohne Berücksichtigung der Fehler ähnliche Werte ermitteln werden können (vgl. Tabelle 4). Zwar ist der Wert für die polierte Nickelseite etwas niedriger als der erwartete Wert (insbesondere bei linearer Regression ohne Fehler), allerdings nicht in einer Größenordnung, dass sich dieser (oder der Wert für die matte Nickelseite) fundamental von den anderen Werten unterscheidet bzw. nicht mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz vereinbar wäre. Die stärkere Schwankung der Spannungen für die polierte Seite ist in erster Linie durch die niedrigeren Absolutwerte und damit die größere Anfälligkeit für Schwankungen in der Referenztemperatur der

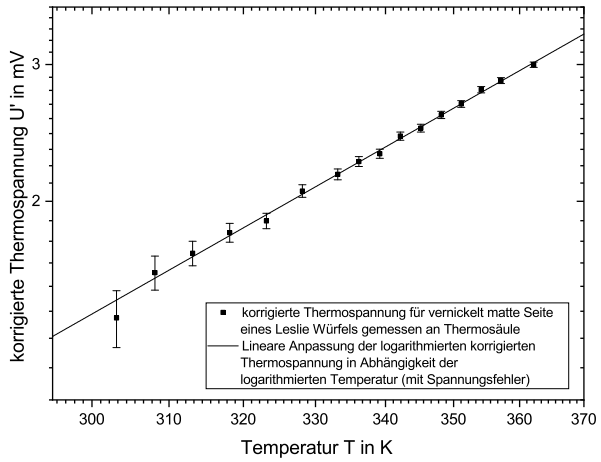

Abb. 5: Doppeltlogarithmische Auftragung der korrigierten Thermospannung U' gegen die Temperatur T gemessen an der Thermosäule für matte Seite des Leslie-Würfels. Die Fehler wurden gem. Gaußscher Fehlerrechnung unter der Annahme einer Ungenauigkeit des Thermoelements von $0,01\,\mathrm{mV}$ bestimmt.

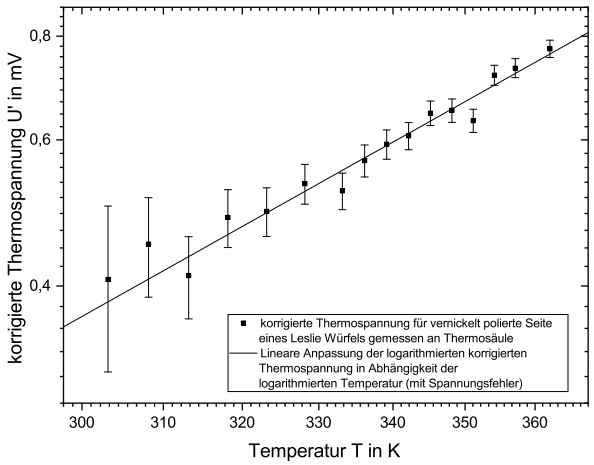

Abb. 6: Doppeltlogarithmische Auftragung der korrigierten Thermospannung U' gegen die Temperatur T gemessen an der Thermosäule für polierte Seite des Leslie-Würfels. Die Fehler wurden gem. Gaußscher Fehlerrechnung unter der Annahme einer Ungenauigkeit des Thermoelements von $0,01\,\mathrm{mV}$ bestimmt.

Thermosäule bedingt. Solche Schwankungen könnten auch die reflektierten Strahlung beeinträchtigen, die zu zusätzlichen Unsicherheiten bei Bestimmung der Thermospannung führt.
Dass die Werte im Rahmen ihrer Fehler mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz vereinbar sind, schließt einen (kleineren) systematischen Fehler nicht aus. Es darf vermutet werden, dass die Temperatur T_{Th} des Thermoelemnents ebenfalls ansteigt und sich damit der Temperaturgradient zwischen den Enden und der Lötstelle verkleinert und die Messwerte systematische nach unten verfälscht werden.

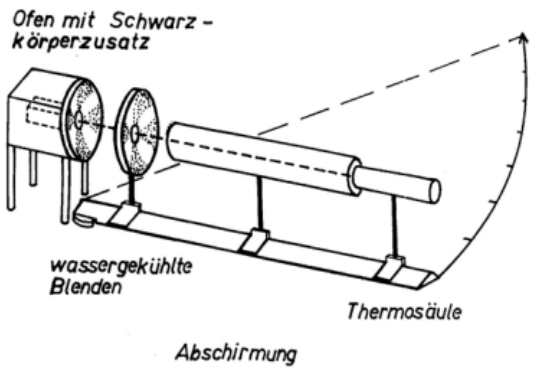

Abb. 7: Versuchaufbau zur Messung der Strahlung S eines Schwarzen Strahlers in Abhängigkeit der Temperatur.[5]

3.1.2 Stefan-Boltzmann-Gesetz bei elektrischen Ofen

Der Aufbau zur Messung mit dem Schwarzen Strahler ist in Abb. 7 zu sehen. Um in diesem Experiment einen Schwarzen Strahler zu realisieren, wurde ein Ofen mit Schwarzkörpereinsatz verwendet. Da die Öffnung sehr klein im Verhältnis zur Kantenlänge ist, werden eintreffende Strahlen sehr oft an den Innenwänden reflektiert bzw. absorbiert, bevor sie wieder aus dem Hohlraum austreten können. Dies hat zur Folge, dass nahezu sämtliche einfallende Strahlung absorbiert wird. Nach dem Kirchhoff'schen Strahlungsgesetz ist der Einsatz also auch ein sehr guter Emitter.
Auch hier gilt wieder, dass die an der Thermosäule gemessene Spannung zur einfallenden Bestrahlungsstärke proportional ist, weswegen in den folgenden Abbildungen direkt die Spannungen aufgetragen werden. Es wird wieder die oben nach Gl. (5) ermittelte Temperatur T_0 verwendet. In Abb. 8 wurde die Thermospannung bei der Messung am elektrischen Ofen als Funktion der Temperatur in °C aufgetragen. Um wiederum eine Aussage über die Gültigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes zu treffen, wird die korrigierte Thermospannung nach Gl. (7) berechnet und doppeltlogarithmisch gegen die Temperatur aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass die Thermospannungen in guter Näherung auf einer Geraden liegen. Auch die Korrelationskoeffizienten bestätigen dies. Somit sind alle gemessenen Thermospannungen und damit auch die emittierten Wärmestrahlungsleistungen in Übereinstimmung mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz proportional zur vierten Potenz der Temperatur.
Das Auswählen der Daten stellt beim elektrischen Ofen eine besondere Schwierigkeit dar. Aufgrund von

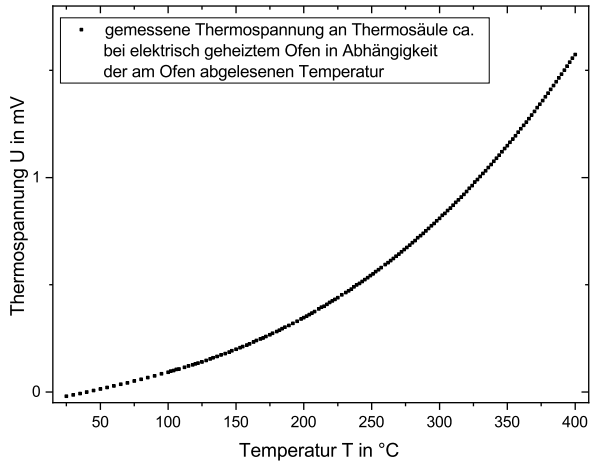

Abb. 8: Spannungsverlauf an der Thermosäule in Abhängigkeit der Temperatur von $25,0\,°\mathrm{C}$ bis $400,0\,°\mathrm{C}$ bei der Messung am Schwarzen Strahler. Die Fehler lagen in Symbolgröße und wurden daher weggelassen.

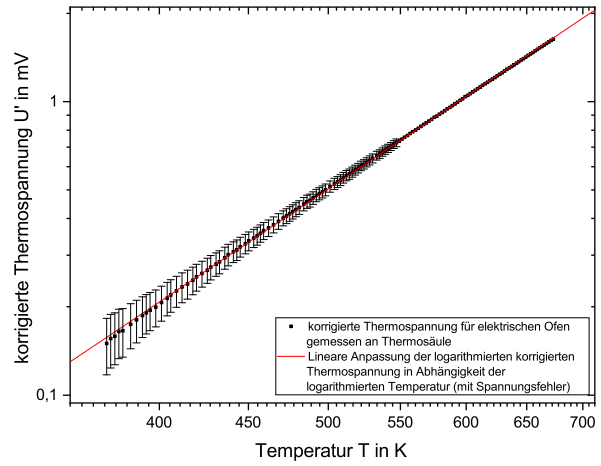

Abb. 9: Doppelogarithmische Auftragung der korrigierten Thermospannung U' gegen die Temperatur T gemessen an der Thermosäule für elektrischen Ofen. Die Fehler wurden gem. Gaußscher Fehlerrechnung unter der Annahme einer Ungenauigkeit des Thermoelements von etwa $0,01\,\mathrm{mV}$ bestimmt. Für große Temperaturen wurde auf die Auftragung der Fehlerbalken aus Übersichtlichkeitsgründen verzichtet.

Abb. 17 werden zunächst nur die Temperaturen über $100\,°\mathrm{C}$ betrachtet. Es wird daraus die Steigung der Linearisierung unter Berücksichtigung der Spannungsfehler berechnet:

$$m = (3,982 \pm 0,015) \tag{8}$$

Ohne Berücksichtigung der Fehler ergäbe sich:

$$m = (3,9933 \pm 0,0046) \tag{9}$$

Es werden nochmal die Residuen genauer betrachtet. Die sich aus dieser Anpassung ergebenden Residuen sind in Abb. 16 dargestellt. Diese weisen ganz offensichtlich auch noch eine gewisse Struktur auf. Es wird dann noch in drei Unterbereiche gegliedert:

1. $100\,°\mathrm{C}$ bis $184\,°\mathrm{C}$ (vgl. Abb. 18)
2. von $184\,°\mathrm{C}$ bis $322\,°\mathrm{C}$ (vgl. Abb. 18)
3. von $322\,°\mathrm{C}$ bis $400\,°\mathrm{C}$ (vgl. Abb. 18)

$100\,°\mathrm{C}$ bis $184\,°\mathrm{C}$ (vgl. Abb. 18), von $184\,°\mathrm{C}$ bis $322\,°\mathrm{C}$ (vgl. Abb. 18) und von $322\,°\mathrm{C}$ bis $400\,°\mathrm{C}$ (vgl. Abb. 18). Daraus ergeben sich dann die entsprechenden Steigungen m_i wie in Tabelle 2 dargestellt. Zwar weisen die Residuen teilweise (insbesondere in

Bereich	Steigung m_i
1	$m_1 = 4,181 \pm 0,089$
2	$m_2 = 3,944 \pm 0,044$
3	$m_3 = 3,91 \pm 0,11$

Tabelle 2: Die Steigung der mittels linearen Regression unter Berücksichtigung der Fehler angepassten Geraden in der doppeltlogarithmischen Darstellung vom bereinigten U' gegen die Temperatur T in verschiedenen Temperaturbereichen des elektrischen Ofens.

Abb. 18 und Abb. 19) eine gewisse Struktur auf, aber die Geradensteigungen geben eine deutlich bessere Vorstellung vom tatsächlichen Verlauf der Temperaturentwicklung. Zwar entspricht insgesamt die Geradensteigung in etwa der T^4-Abhängigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes, aber die Angaben der Fehler der Geraden-Steigungen sind nicht sinnvoll, da sie durch systematische Fehler überlagert werden. Für den Bereich 1 wird angenommen, dass aufgrund der thermischen Trägheit die angezeigte Temperatur des Ofens der tatsächlichen hinterherhinkt. Für den Bereich 3 ist anzunehmen, dass sich die Thermosäule gerade bei solchen Temperaturen insgesamt erwärmt hat und daher der Temperaturgradient und also die gemessene Spannung geringer ist. Der Bereich 2 stellt eine Art Übergangsbereich dar, indem sich beide Prozesse überlagern. Da aber sowohl die systematisch verschobene Temperaturmessung nicht korrigiert, wie auch der Prozess des Aufheizens des Thermoelements nicht besser quantifiziert werden kann, ist eine sinnvolle Fehlerangabe zur Steigung nicht möglich. Es wäre zwar möglich, einen Bereich im mittleren Temperaturbereich herauszugreifen und hierfür einfach die bekannte Fehlerrechnung anzuwenden, aber dies könnte nur unter der Vermutung geschehen, dass die gegenläufigen Prozesse sich etwa herausmitteln. Daher wird

die oben über den gesamten Bereich von 100 °C bis 400 °C ermittelte Steigung mit dem Fehler versehen, der die maximale Abweichung zu den drei ermittelten Steigungen beschreibt:

$$m = (3,982 \pm 0,20) \tag{10}$$

Dies ist zumindest eine sinnvolle Abschätzung des Fehlers. Im Rahmen dieser Fehlerbetrachtung stimmt der ermittelte Zusammenhang mit dem T^4-Zusammenhang des Stefan-Boltzmann-Gesetz überein.

3.2 Infrarotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe

Zur Bestimmung der Infrarotdurchlässigkeit wurden verschiedene Filter zwischen Leslie-Würfel und Thermosäule eingebracht. Dabei wurde der Leslie-Würfel auf 75°C geheizt. Hier wird v.a. Infrarotstrahlung emittiert. Das Maximum liegt nach Gl. (3) bei $\lambda = 8,32\,\mu$m. Es wurde, um den Nullpunkt festzulegen, eine vernickelte Platte eingebracht und dann die gemessene Spannung $U_0 = (3,0 \pm 8,0)\,\mu V$ von den jeweiligen Werten für die anderen Filter abgezogen. Die Fehler wurden nach Gaußscher Fehlerrechnung fortgepflanzt. Die Messwerte werden dann auf die Messung ohne Filter (= 100% Transmission) bezogen und in Tab. 3 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass Infrarotglas und Fensterglas fast die gesamte Strahlung herausfiltern, d.h. diese Stoffe haben im Infrarotbereich ein Absorptionsmaximum. Dies lässt sich durch die amorphe Struktur der Gläser erklären. Es besteht keine ausgeprägte Fernordnung (wie in den kristallinen Strukturen des NaCl, Siliziums), sondern die Struktur ist durch viele Schwingungs- und Rotationsfreiheitsgrade der einzelnen Atome gekennzeichnet, die durch das Infrarot-Licht angeregt werden können.

Filter	Transmission
Fensterglas	$(1,17 \pm 0,58)\%$
NaCl	$(78,30 \pm 0,59)\%$
Silizium	$(46,51 \pm 0,59)\%$
Infrarotglas	$(1,12 \pm 0,58)\%$

Tabelle 3: Infrarotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe. Gemessen mit einer Thermosäule an der schwarzen Seite eines Leslie-Würfels bei $T = 75\,°$C. Als Nullpunkt wurde die Spannung an der Thermosäule bei Einbringen einer Messingplatte gewählt und die Spannungen davon bereinigt. Die bereinigte Spannung wird in Prozent der Spannung ohne Platte angegeben.

Demgegenüber sind NaCl und Silizium als Kristalle strukturiert und besitzen eine ausgeprägte Fernordnung, d.h. die Stoffe können nur zu bestimmten Schwingungen angeregt werden und daher wechselwirkt das infrarote Licht auch nicht so stark mit diesen Stoffen. Zudem besitzt NaCl eine relativ große Bandlücke von ca. 8,78 eV. [3] Dies führt dazu, dass kaum Elektronen durch die Photonen angeregt werden können ($E_{Ph}(\lambda = 8,32\,\mu\text{m}) \approx 0,15\,\text{eV}$). Silizium hingegen besitzt eine deutlich kleinere Bandlücke (etwa $E \approx 1,1\,\text{eV}$ [4]), sodass hier durchaus Elektronen angeregt werden können und damit mehr Strahlung herausgefiltert wird.
Dass bei NaCl trotzdem ein erheblicher Teil des Lichtes nicht transmittiert wird hängt mit den Phononen, den Gitterschwingungen der Atome, zusammen. In NaCl sind zumeist ein positives und negatives Ion benachbart. Diese können durch infrarotes Licht zu elektrischen Dipolschwingungen angeregt werden und diese absorbieren auch einen Teil des Lichtes. Dieser Effekt ist natürlich auch im Silizium-Kristall zusätzlich zu der Elektronenanregung zu beobachten.

3.3 Lambert-Gesetz

Der Heizofen, der bereits für die zweite Messung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes verwendet wurde, soll für diesen Versuch auf eine konstante Temperatur eingestellt werden. Gewisse Schwankungen sind allein aufgrund der Heizsteuerung und der thermischen Trägheit des Ofens nicht auszuschließen. Zu Beginn der Messung lag die Temperatur des Ofens bei $T = 343\,°$C, zu Ende der Messung bei $T = 341\,°$C. Dann wurde die einfallende Leistung an der Thermosäule in Abhängigkeit vom Winkel ϕ gemessen (s. Abb. 10).

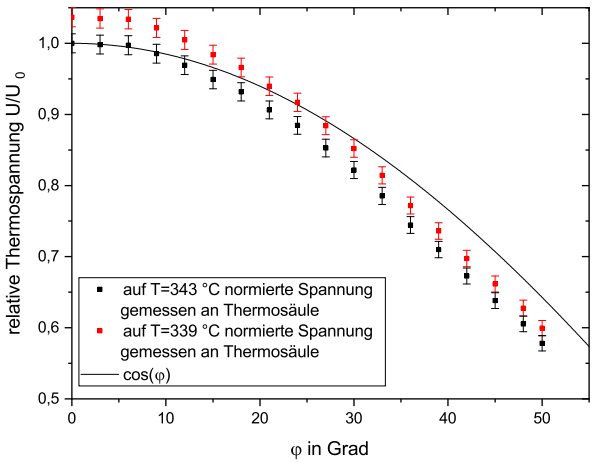

Abb. 10: Auftragung der auf die Spannung U_0 für $\phi = 0$ normierten Spannung gegen den Winkel ϕ, um den die Thermosäule gegen die Öffnung des Ofens verkippt wurde. Zum Vergleich Verlauf einer idealen Kosinusabhängigkeit.

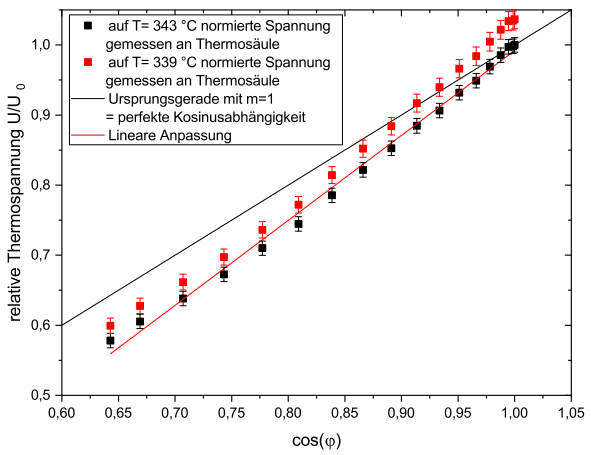

Abb. 11: Auftragung der auf die Spannung U_0 für $\phi = 0$ normierten Spannung gegen den Kosinus des Winkels ϕ, um den die Thermosäule gegen die Öffnung des Ofens verkippt wurde.Zum Vergleich Verlauf einer idealen Kosinusabhängigkeit.

Bei der Auftragung der Spannung gegen den Winkel fällt auf, dass für große Winkel die Kosinusabhängigkeit systematisch unterschritten wird. Dies könnte damit zusammenhängen, dass bei $\phi = 0\,°$ die Messung begonnen wurde und der Ofen nicht vollständig die Temperatur gehalten hat, sondern noch etwa um $2\,°$C abgekühlt ist. Daher dient eine Vergleichsberechnung mit Normierung auf $T = 339\,°$C zur Veranschaulichung des Schwankungseinflusses. Dieser spielt sicherlich eine Rolle, allerdings kann die gesamte Abweichung nicht alleine durch die Abkühlung des Ofens erklärt werden. Daher kann unabhängig von den Temperaturschwankungen festgestellt werden, dass es sich bei dem Ofen nicht um einen Lambert-Strahler handelt. Die in Abb. 21 dargestellten Residuen verdeutlichen dies nochmal. Vielmehr besitzt der Ofen eine Raumwinkel-abhängige Abstrahlcharakteristik mit dem Maximum etwa im Bereich bis 10° Neigung zur „Ofennormalen“.

4 Zusammenfassung

In den Messdaten wird die T^4-Abhängigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes im Rahmen der Fehlerbetrachtung belegt, obwohl systematische Fehler insbesondere die Messung mit dem elektrischen Ofen verzerren. Eine Ursache ist, dass sich die Referenzplatte der Thermosäule durch die von den Thermoelementen abgestrahlte Wärme erhitzt, wodurch der Temperaturgradient verringert wird.

Es konnte gezeigt werden, dass weiße und schwarze Oberflächen im Wellenlängenbereich von $8,00\,\mu$m bis $9,94\,\mu$m ein nahezu identisches Emissionsverhalten aufweisen.

Infrarotstralung der Wellenlänge $\lambda = 8,32\ \mu m$ konnte durch Fensterglas ($(1,17 \pm 0,58)$ % Transmission) und Infrarotglas ($(1,12 \pm 0,58)$ % Transmission) am schlechtesten transmittieren. Bei NaCl hingegen waren es $(78,30 \pm 0,59)$ % und bei Silizium $(46,51 \pm 0,59)$ % Transmission.

Die Cosinus-Abhängigkeit eines Lambert-Strahlers konnte mit den Messdaten für den Ofen nicht belegt werden. In Abb. 10 ist zu erkennen, dass - auch unter Berücksichtigung der sinkenden Temperatur des Ofens während der Messung - der Ofen für große Winkel stark und systematisch vom Lambert-Gesetz abweicht. Es handelt sich nicht um einen Lambert-Strahler, sondern das Abstrahlverhalten ist Raumwinkel-abhängig.

Literatur

[1] Meschede, D.(2015). Gerthsen Physik (25. Aufl.). Springer Verlag

[2] National Institute of Standards and Technology: `https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html`

[3] Koch, Julian, Untersuchung der Energie und der Lebensdauer des Grenzflächenzustands zwischen NaCl(100) und Ag(111), abgerufen am 07.10.2021, `https://www.ruhr-uni-bochum.de/pc1/mam/content/publikation/bachelor/bachelor_koch.pdf`, S. 10

[4] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul ELS, Versuch 27, Kennlinien von Halbleiterdioden, 2021

[5] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C, Versuch 33, Wärmestrahlung, 2021

Anhang

Oberfläche	Steigung m
Schwarz	$3,913 \pm 0,041$
Weiß	$3,906 \pm 0,022$
Poliert	$3,59 \pm 0,20$
Matt	$4,026 \pm 0,077$

Tabelle 4: Die Steigung der mittels linearen Regression angepassten Geraden in der doppeltlogarithmischen Darstellung vom bereinigten U' gegen die Temperatur T. Hier wurde eine lineare Regression ohne Berücksichtigung der Fehler durchgeführt.

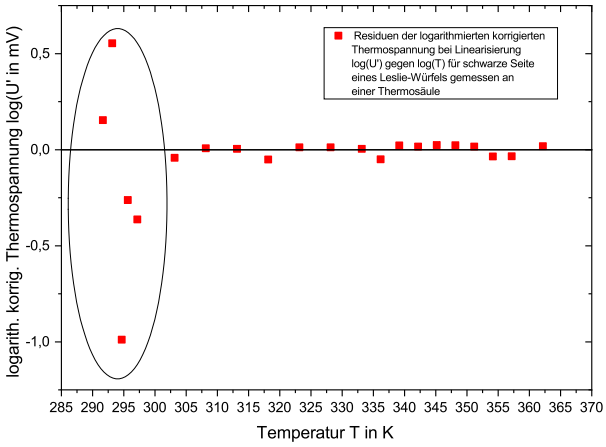

Abb. 12: Residuen der Linearisierung bezüglich aller Messpunkte in der doppeltlogarithmischen Auftragung der korrigierten Thermospannung in mV gegen die Temperatur in K für die schwarze Seite des Leslie-Würfels. Umkreist die später von der Betrachtung ausgeschlossenen Messwerte.

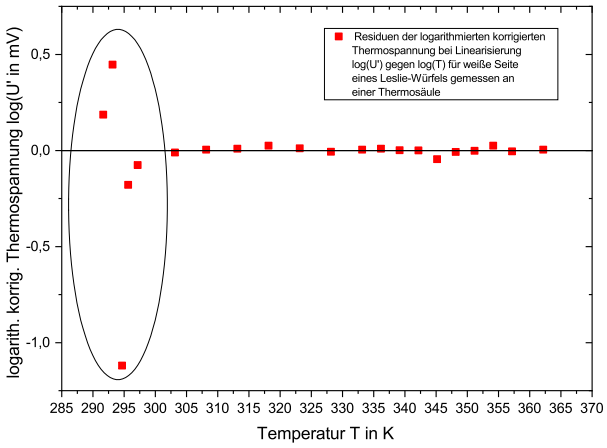

Abb. 13: Residuen der Linearisierung bezüglich aller Messpunkte in der doppeltlogarithmischen Auftragung der korrigierten Thermospannung in mV gegen die Temperatur in K für die weiße Seite des Leslie-Würfels. Umkreist die später von der Betrachtung ausgeschlossenen Messwerte.

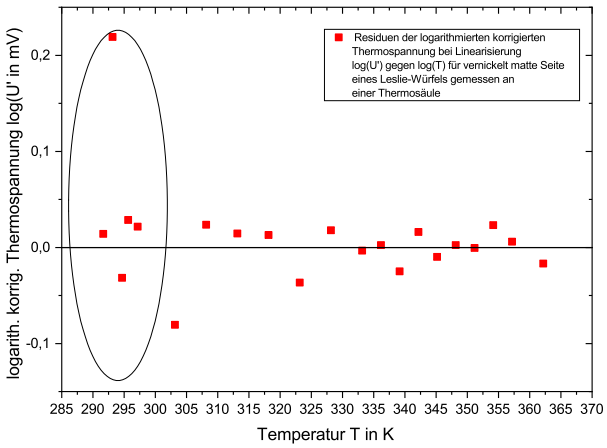

Abb. 14: Residuen der Linearisierung bezüglich aller Messpunkte in der doppeltlogarithmischen Auftragung der korrigierten Thermospannung in mV gegen die Temperatur in K für die matte vernickelte Seite des Leslie-Würfels. Umkreist die später von der Betrachtung ausgeschlossenen Messwerte.

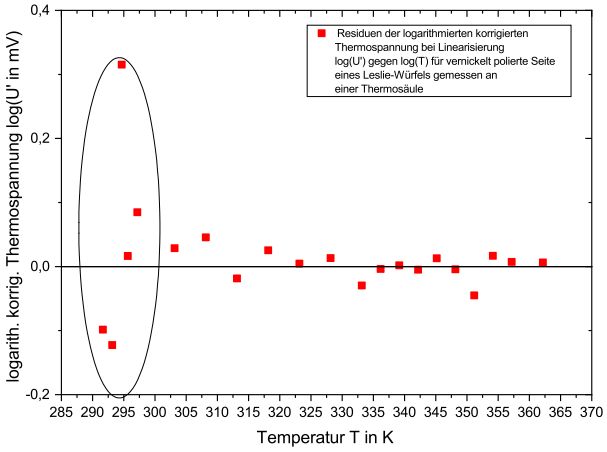

Abb. 15: Residuen der Linearisierung bezüglich aller Messpunkte in der doppeltlogarithmischen Auftragung der korrigierten Thermospannung in mV gegen die Temperatur in K für die polierte vernickelte Seite des Leslie-Würfels. Umkreist die später von der Betrachtung ausgeschlossenen Messwerte.

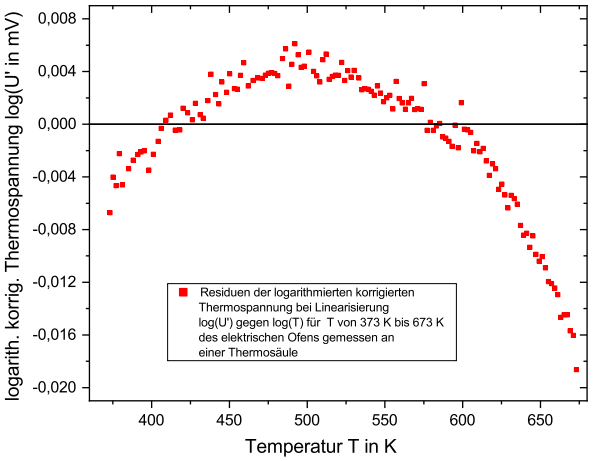

Abb. 17: Residuen der Linearisierung bezüglich aller Messpunkte über 100 °C in der doppeltlogarithmischen Auftragung der korrigierten Thermospannung in mV gegen die Temperatur in K für den elektrischen Ofen.

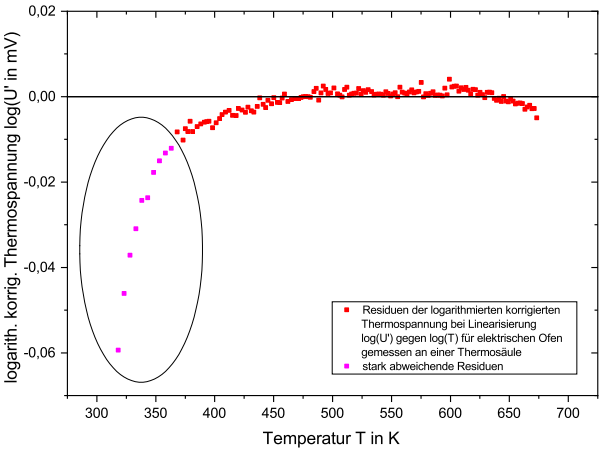

Abb. 16: Residuen der Linearisierung bezüglich aller Messpunkte in der doppeltlogarithmischen Auftragung der korrigierten Thermospannung in mV gegen die Temperatur in K für den elektrischen Ofen. Umkreist die später von der Betrachtung ausgeschlossenen Messwerte.

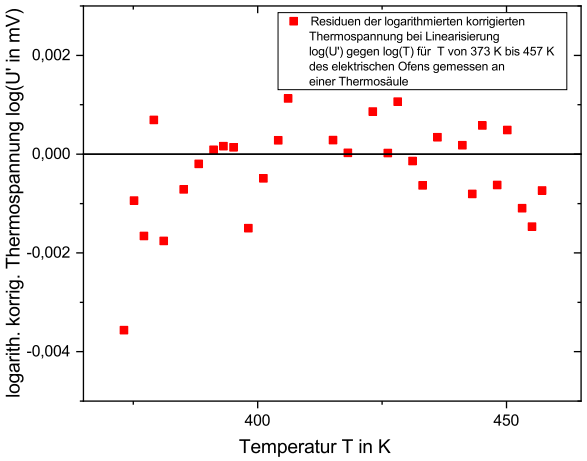

Abb. 18: Residuen der Linearisierung bezüglich aller Messpunkte zwischen 100 °C und 184 °C in der doppeltlogarithmischen Auftragung der korrigierten Thermospannung in mV gegen die Temperatur in K für den elektrischen Ofen.

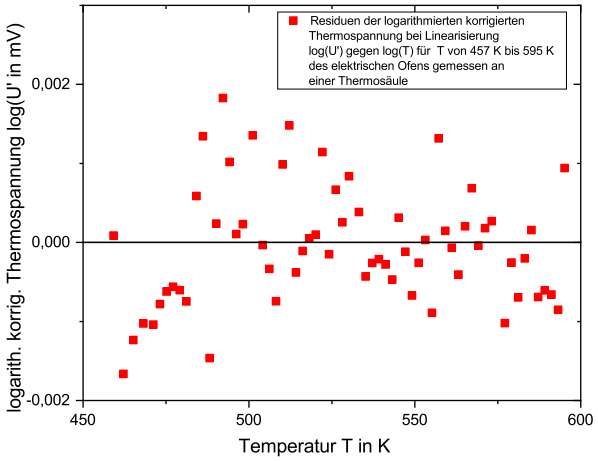

Abb. 19: Residuen der Linearisierung bezüglich aller Messpunkte zwischen 184 °C und 322 °C in der doppeltlogarithmischen Auftragung der korrigierten Thermospannung in mV gegen die Temperatur in K für den elektrischen Ofen.

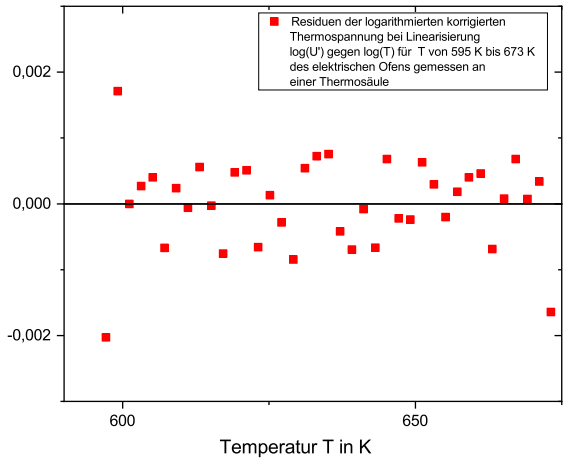

Abb. 20: Residuen der Linearisierung bezüglich aller Messpunkte zwischen 322 °C und 400 °C in der doppeltlogarithmischen Auftragung der korrigierten Thermospannung in mV gegen die Temperatur in K für den elektrischen Ofen.

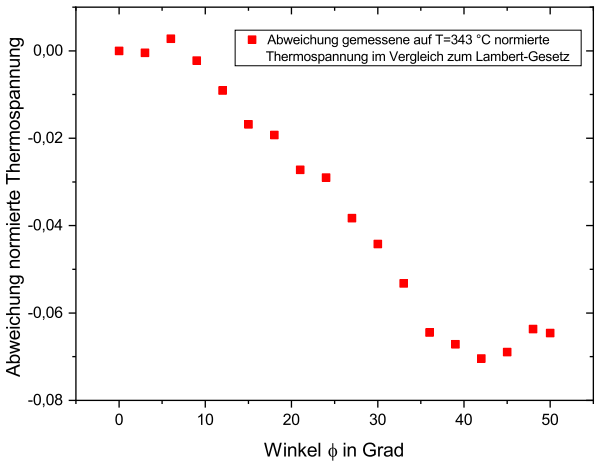

Abb. 21: Residuen der am elektrischen Ofen in Abhängigkeit des Winkels gemessenen Thermospannung gegenüber der Kosinusabhängigkeit des Lambert-Gesetzes.